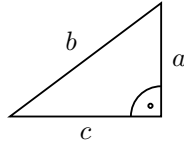


Satz des Pythagoras P10

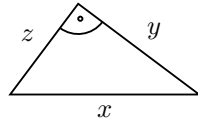
1. Notiere den Satz des Pythagoras. _____

2. Suche zuerst die Hypotenuse – sie steht in der Gleichung allein auf einer Seite. Schreibe die Gleichung mit den Buchstaben des Dreiecks.

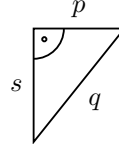
a)



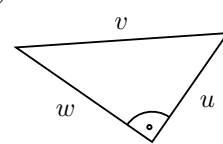
b)



c)



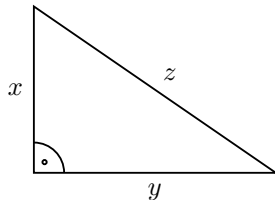
d)



Welche Gleichung passt?

nach
P10 '17

3. Kreuze die Gleichung an, die für dieses Dreieck gilt:



- ☐ $x^2 = y^2 + z^2$
- ☐ $z^2 = x^2 - y^2$
- ☐ $z^2 \cdot y^2 = x^2$
- ☐ $z^2 = x^2 + y^2$

P10 '22

4. Kreuze die Aussage an, die für jedes rechtwinklige Dreieck stimmt:

- ☐ Die Seite gegenüber dem rechten Winkel ist eine Kathete.
- ☐ $c = a + b$
- ☐ Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat

5. Hypotenuse oder Kathete gesucht? Schreibe die Gleichung auf.

a) Leiter 5 m lang, Fuß 1,4 m von der Wand – Höhe an der Wand?

Kathete

$$5^2 = h^2 + 1,4^2$$

b) Rampe 3 m lang, 0,4 m hoch – schräge Fläche?

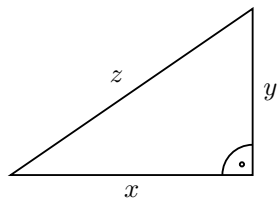
c) Bildschirm 48 cm breit, 27 cm hoch – Diagonale?

d) Drachenschnur 25 m lang, Lena 7 m neben dem Punkt unter dem Drachen – Höhe?

$$z^k + z^x = z^z : z \quad | \quad z^q + z^p = z^z : z$$

Die lange Seite gesucht

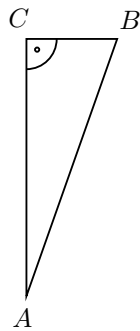
nach 6. Kreuze die Formel an, mit der man z berechnet:
P10 '21



- ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$
- ☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
- ☐ $z = \sqrt{y^2 - x^2}$
- ☐ $z = y^2 + x^2$

7. In einem rechtwinkligen Dreieck sind die Katheten $a = 36\text{ cm}$ und $b = 15\text{ cm}$ lang. Berechne die Länge der Hypotenuse c .
 $c^2 = \rule{1.5cm}{0.4pt}$, $c = \rule{1.5cm}{0.4pt}\text{ cm}$

P10 '20 8. Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel. Die Strecke $\overline{BC}$ ist 12 m lang, die Strecke $\overline{AC}$ 34 m. Berechne die Länge der Strecke $\overline{AB}$.

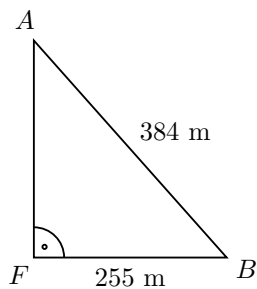


nicht maßstabsgerecht

Eine kurze Seite gesucht

9. Rechne die Höhe der Leiter aus 5 a) aus.
 $h^2 = \rule{1.5cm}{0.4pt}$, $h = \rule{1.5cm}{0.4pt}\text{ m}$

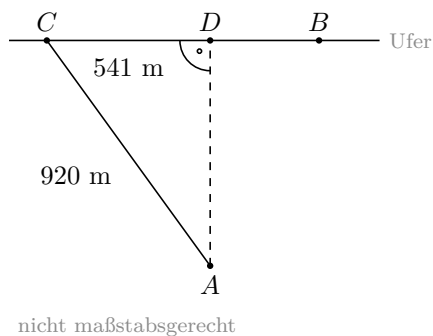
nach 10. Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. Berechne den Höhenunterschied $\overline{FA}$ zwischen B und A.
P10 '24



nicht maßstabsgerecht

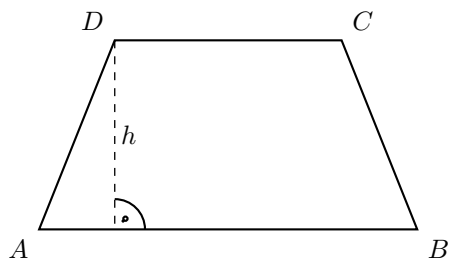
$9: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ | $7: c = 39\text{ cm}$ | $8: \overline{AB} = 10\sqrt{13} \approx 36,1\text{ m}$ | $9: h = 4,8\text{ m}$ | $10: \overline{FA} \approx 287,1\text{ m}$

- P10 '16 11. An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer. Von einem Ausflugslokal A führt ein 920 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 541 m. Die Strecke $\overline{AD}$ steht senkrecht auf dem Ufer. Vom Lokal A soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von $\overline{AD}$.

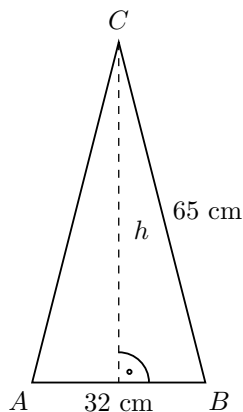


Das Dreieck erst finden

12. Die Figur zeigt ein gleichschenkliges Trapez mit seiner Höhe. Fahre das rechtwinklige Dreieck aus Höhe, Schenkel und Überstand farbig nach. Schreibe dazu, welche Seiten Katheten sind und welche die Hypotenuse ist.



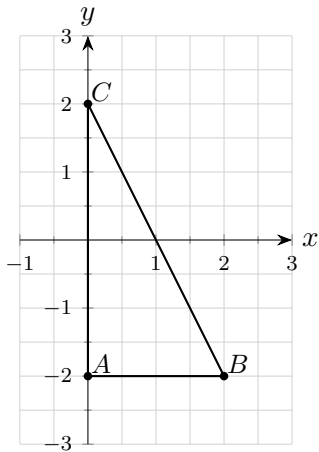
13. Die Figur zeigt ein gleichschenkliges Dreieck. Die Grundseite ist 32 cm lang, die Schenkel sind je 65 cm lang. Berechne die Höhe h .



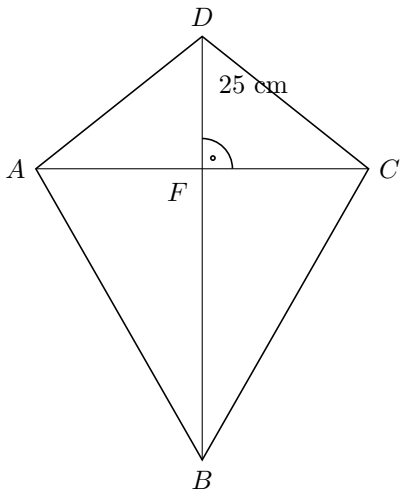
$$h^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$h = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

nach 14. Die Punkte A, B und C bilden ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BC}$.
P10 '19

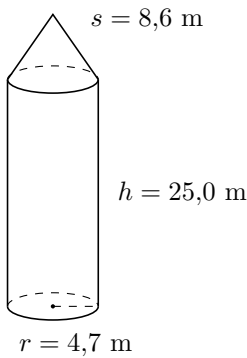


nach 15. Ein Drachenviereck ABCD hat die Diagonalen $\overline{AC} = 50$ cm und $\overline{BD} = 80$ cm. Berechne die Länge der Seite $\overline{AB}$.
P10 '25



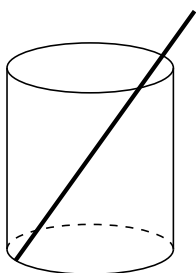
nicht maßstabsgerecht

★ nach 16. Ein Turm besteht aus einem Zylinder mit einem Kegeldach. Bestimme die Gesamthöhe des Turms.
P10 '26



nicht maßstabsgerecht

- ★ P10 '22 17. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist 7 cm hoch und hat den Radius 3,2 cm. Ein Rührstab steht schräg im Becher: Er berührt unten den Rand des Bodens und lehnt oben am gegenüberliegenden Rand. 2 cm des Stabs ragen über den Becher hinaus. Bestimme die Länge des Stabs.



nicht maßstabsgerecht

Satz des Pythagoras in der P10 seit 2014: Welche Gleichung passt? $2 \times$ · Die lange Seite gesucht $4 \times$ · Eine kurze Seite gesucht $6 \times$ · Das Dreieck erst finden $6 \times$ (je EBR und FOR). Nicht geprüft: Umkehrung, Höhensatz und Kathetensatz.
★ = nur FOR.

Vorher: Quadrat und Wurzel · Weiter: Seiten und Winkel mit $\sin$, $\cos$, $\tan$ · Körper: Mantellinie und Höhe